

ภาคผนวก

บอร์ด TSM-256

TSM-256 เป็นบอร์ดที่ใช้เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลกับบัตร Smart Card เบอร์ SLE4442 รับคำสั่งติดต่อสื่อสารผ่านทาง RS232 หรือ RS485 โดย RS485 สามารถต่อพ่วงกันเป็น Network ได้สูงสุดถึง 8 บอร์ด เลือกใช้ค่าความเร็วในการสื่อสารได้ตั้งแต่ 2400-19200 ชุดคำสั่งที่ใช้งานเป็นแบบ ASCII สะดวกใช้งานง่าย สามารถเขียนข้อมูลถาวรลงไปในบัตรได้ มีระบบตรวจสอบค่า PSC พร้อม Error Counter ให้ความปลอดภัยกับข้อมูลสูงสุด ประยุกต์ใช้ต่อเข้ากับ MCU ได้โดยตรงด้วยจุดต่อแบบ TTL Level Socket ที่ใช้เสียบบัตรคุณภาพดีเสียบค้างไว้แน่นแต่ดึงออกง่าย TSM-256 บอร์ดที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการให้ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดของบัตร Smart Card

คุณสมบัติทั่วไป

1. ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 89C4051
2. เขียนและอ่านบัตร Smart Card เบอร์ SLE4442
3. ติดต่อใช้งานผ่าน RS232 ขั้วต่อ 3 Pin ตั้งความเร็วได้ 2400 ถึง 19200
4. สามารถใช้เป็น RS485 ได้เพื่อการต่อแบบ Network (ชิพ 75176 เป็น Option)
5. มี Dip-switch 8 หลักเพื่อการตั้งความเร็วในการสื่อสารและตั้งค่า Address กรณีที่ใช้ระบบการสื่อสารแบบ Network
6. Socket เสียบบัตรแบบคุณภาพดี เสียบค้างไว้ได้แน่น และดึงออกง่าย
7. มีจุดต่อ RS232 แบบ TTL Level กรณีที่จะประยุกต์ต่อกับ MCU โดยตรง
8. มี LED (แดง) แสดง Power TX (แดง) และ RX (เขียว) รวมทั้ง LED (เขียว) แสดงสถานะการทำงาน
9. ใช้ไฟ 5 VDC โดยต่อเข้ากับขั้วต่อสีขา 2 Pin

การตั้ง DIP-SWITCH

SW.1			Reserve ไว้ไม่ได้ใช้งาน
SW.2			Reserve ไว้ไม่ได้ใช้งาน
SW.3	SW.4		กำหนดค่า Baud rate (Default ON,ON)
OFF	OFF		BR 2400
OFF	ON		BR 4800
ON	OFF		BR 9600
ON	ON		BR 19200
SW.5			การรับชุดคำสั่ง (Default OFF)
OFF			ไม่มี Address
ON			มี Address (กรณีที่ใช้แบบ Network)
SW.6	SW.7	SW.8	ADDRESS (Default OFF,OFF,OFF)
OFF	OFF	OFF	0
OFF	OFF	ON	1
OFF	ON	OFF	2
OFF	ON	ON	3
ON	OFF	OFF	4
ON	OFF	ON	5
ON	ON	OFF	6
ON	ON	ON	7

ชุดคำสั่งควบคุม TSM 256

TSM 256 มีคำสั่งในการติดต่อสั่งงานควบคุมทั้งหมด 8 คำสั่ง รูปแบบเป็นรหัส ASCII ทั้งหมด โดยมีลักษณะดังนี้

:ACXX....X<CR> กรณีติดตั้ง DIP-SW5 เป็น ON (NETWORK)

:CXX....X<CR> กรณีติดตั้ง DIP-SW5 เป็น OFF

: คือ รหัสนำของคำสั่ง (3AH)

A คือ Address ของบอร์ดตั้งแต่ 0 -7

C คือ รหัสคำสั่งตั้งแต่ 0 – 7

XX....X คือ ข้อมูลติดตามของแต่ละคำสั่งซึ่งอาจจะมีหรือไม่ก็ได้รวมมีความยาวตามกำหนดแต่ละคำสั่ง

<CR> คือ รหัสลงท้ายของแต่ละคำสั่ง (0DH)

โดยเมื่อ TSM-256 รับคำสั่งแล้วก็จะทำงานตามคำสั่งทันที รายละเอียดของแต่ละรหัสคำสั่งมีดังต่อไปนี้

คำสั่ง CHECK :0 <CR> / :A0 <CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

เมื่อ TSM-256 ได้รับคำสั่งนี้จะส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดและ Version ของสินค้ากลับมามี

TSM-256 V1.0<CR>

คำสั่ง STATUS :1<CR> / :A1 <CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

คำสั่งนี้ TSM-256 จะทำการตรวจสอบว่ามีบัตรเสียบอยู่บนบอร์ดหรือไม่ หากไม่มีบัตรอยู่บนบอร์ดจะส่งข้อมูลกลับมามีคือ ER<CR> หากมีบัตรเสียบอยู่บนบอร์ดจะส่งข้อมูลแสดง Manufacturers Code (4 Bytes) กลับมามี

XXXXXXXX<CR>

เช่นเมื่อเสียบบัตร Smart Card เบอร์ SLE4442 อยู่ TSM-256 จะส่ง Manufacturer Code กลับมามีคือ A2131091<CR>

คำสั่ง Read Data :2BB <CR> / :A2BB<CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการอ่านข้อมูลของบัตรออกมาแสดงเป็นจำนวน 16 Bytes โดยผู้ใช้ต้องกำหนดตำแหน่ง Address เริ่มต้น (เป็นเลขฐานสิบหก) BBH ด้วยทุกครั้ง ข้อมูลที่ส่งกลับมามีลักษณะดังนี้

XXXXXXXX__XX<CR>

เช่นเมื่อส่งคำสั่ง :221<CR> TSM-256 เมื่อได้รับคำสั่งจะเริ่มอ่านข้อมูลในตำแหน่ง Address 21H ไปจนถึงข้อมูลในตำแหน่ง Address 30H หากไม่ได้เสียบบัตรบนบอร์ดหรือไม่ใช้บัตร Smart Card เบอร์ SLE4442 จะไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมาได้และบอร์ด TSM-256 จะส่งคำว่า ER<CR> กลับมา

คำสั่ง Write Data :3BBXXXX__XX<CR> / :A3BBXXXX__XX <CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

คำสั่งนี้ใช้ในการเขียนข้อมูลลงบัตร Smart Card สามารถเขียนข้อมูลความยาวสูงสุดได้ครั้งละ 16 Bytes เริ่มเขียนข้อมูลที่ตำแหน่ง Address เริ่มต้น BBH ที่ได้กำหนดไว้จนถึงตำแหน่ง Address ของข้อมูล Byte สุดท้าย เมื่อเขียนข้อมูลลงในบัตรเรียบร้อยแล้ว TSM-256 จะส่งคำว่า OK<CR> กลับมา หากไม่สามารถเขียนข้อมูลได้หรือบัตรไม่มีบัตรหรือหรือไม่ใช้บัตร Smart Card เบอร์ SLE4442 จะส่งคำว่า ER<CR> กลับมา เช่นเมื่อคำสั่ง :32115151515<CR> ข้อมูลในตำแหน่ง Address 21H ไปจนถึงข้อมูลในตำแหน่ง 24H จะมีค่าเป็น 15H หมด

คำสั่ง Read Protection Memory :4 <CR> / :A4<CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

คำสั่งนี้เป็นการอ่านค่า Bit Organization ของส่วน Protection Memory ทั้ง 32 bits เรียงจาก 0-31 โดยแต่ละ Bit จะแสดงคำว่าตำแหน่ง Address ของส่วน Protection Memory (00H-20H) ตำแหน่งใดที่ยังสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้และตำแหน่งใดมีการเขียนข้อมูลถาวรไว้แล้ว โดยตำแหน่งที่มีการเขียนข้อมูลถาวรไว้

นั่นจะมีค่าเป็น 0 ส่วนตำแหน่งที่ยังสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้จะมีค่าเป็น 1 เช่น

0000110011111111111100000011111<CR> จะเห็นว่า Bit ในตำแหน่งที่ 0-3 เป็น 0 แสดงว่าตำแหน่ง Address ที่ 00H-03H มีข้อมูลถาวรอยู่ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ แต่ถ้าไม่มีบิตนี้อยู่หรือไม่ใช้ บัทรเบอร์ SLE4442 จะได้รับคำว่า ER<CR> กลับมา

คำสั่ง Write Protection Memory :5BBXXXX_XX <CR> / :A5BBXXXX_XX <CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

คำสั่งนี้จะคล้ายกับ Write Data ต่างกันตรงที่เมื่อใช้คำสั่งนี้ตามหลังคำสั่งที่ 3 จะเป็นการเขียนข้อมูลถาวรลงในส่วน Protection Memory โดย BBH จะเป็นตำแหน่ง Address เริ่มต้นที่จะเขียนข้อมูลลงไป เมื่อเขียนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งคำสั่งว่า OK<CR> กลับมา แต่ถ้าไม่สามารถเขียนข้อมูลลงบิตนี้ได้หรือไม่ใช้ บัทรเบอร์ SLE4442 จะได้รับคำว่า ER<CR> กลับมา เช่น ถ้าต้องการเขียนข้อมูลถาวรลงในตำแหน่ง Address 08H ถึงข้อมูลในตำแหน่ง Address 0BH ให้มีค่าเป็น 31H ให้ส่งคำสั่ง :30831313131<CR> ตามหลังด้วยคำสั่ง :50831313131<CR> ให้กับ TSM-256 จะพบว่าในตำแหน่ง Address 08H ถึงข้อมูลในตำแหน่ง 0BH จะมีค่าเป็น 31H และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ได้อีกเลย เมื่อส่งคำสั่ง :4<CR> ให้กับ TSM-256 เพื่ออ่านค่า Bit Organization ของส่วน Protection Memory Bit ในตำแหน่งที่ 8-11 จะมีค่าเป็น 0 แต่ถ้าใส่เพียงคำสั่งที่ 5 เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่คำสั่งที่ 3 ไปก่อนก็จะไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ เลย

คำสั่ง Verify PSC :6PPPPPP <CR> / :A6PPPPPP <CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

คำสั่งนี้ใช้ในการตรวจสอบ Verify ค่า PSC (Programmable Security Code) ซึ่งเป็นรหัสขนาด 3 Bytes (PPPPPPH) โดยจะต้องทำการตรวจสอบ Verify ค่า PSC ก่อนเสมอหลังจากที่จ่ายไฟเข้าเพื่อที่จะสามารถเขียนข้อมูลลงไปในบิตได้ด้วย การใส่ค่า PSC (PPPPPPH) ตามหลังรหัสคำสั่ง หาก Verify ค่า PSC ได้ตรงกันกับค่าในบิตก็จะส่งคำว่า OK<CR> กลับมา แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะส่งคำว่า EN<CR> กลับมา (N คือจำนวนครั้งที่ทำการ Verify ค่า PSC เช่นถ้า Verify ค่า PSC ไม่ถูกต้องครั้งที่ 1 ก็จะส่งคำว่า E1<CR> กลับมา) และจะนับเก็บค่า Error Counter (EC) ไว้จนกว่าจะถูก Reset เมื่อได้ทำการ Verify ค่า PSC ได้ถูกต้อง การตรวจสอบ Verify ค่า PSC สามารถทำได้ 3 ครั้ง ถ้าตรวจสอบ Verify ค่า PSC ไม่ถูกต้องจนถึงครั้งที่ 3 (TSM-256 จะส่งคำว่า E3<CR> กลับมา) บิตนี้จะไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้อีก บิตใหม่ที่ผลิตจากโรงงานนั้นค่า PSC Code คือ FFFFFF การ Verify หลังจากจ่ายไฟเข้าบิตนี้ถ้าถูกต้องจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะดึงบิตออก ถึงแม้ว่าจะส่งคำสั่งไป Verify ค่า PSC ที่ไม่ถูกต้องอีกครั้งก็จะมีผลใดๆ ทั้งสิ้นเพราะถือว่าได้ทำการ Verify ค่า PSC ถูกต้องกันกับค่าในบิตแล้ว

คำสั่ง Change PSC :7PPPPPP <CR> / :A7PPPPPP <CR> (กรณีต่อแบบ NETWORK)

คำสั่งนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่า PSC โดยข้อมูล P P P P P P H ที่ตามหลังรหัสคำสั่งจะเป็นค่า PSC Code ที่ต้องการกำหนดขึ้นมาใหม่ เมื่อ TSM-256 ได้ทำการเปลี่ยนค่าเสร็จจะส่งคำว่า OK<CR> กลับมาแต่ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้หรือไม่ใช่บัตรเบอร์ SLE4442 หรือไม่มีบัตรก็จะส่งคำสั่งว่า ER<CR> มาแทน

หมายเหตุ คำสั่ง 3, 5, 7 ทั้ง 3 คำสั่งนี้จะต้องกระทำที่คำสั่งที่ 6 ก่อนเสมอ คือทำการตรวจสอบ Verify ค่า PSC ให้ตรงกันกับค่า PSC ในบัตรก่อนจึงจะสามารถทำงานในคำสั่งเหล่านี้ได้